எல்லைகள் கிடைக்கும் பட்சத்தில்

$$f'(x_0^-) = \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \text{ எனவும்}$$

$$f'(x_0^+) = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \text{ எனவும் வரையறுக்கப்படுகின்றன.}$$

அதாவது, வலப்பக்கமாகவும் இடப்பக்கமாகவும் சார்பு வகைமையானதாக அமைகிறது, x_0-ல் சார்பின் எல்லை வரையறையில் கண்டது போல், $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ என்ற வகைக்கெழு கிடைக்கத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை என்னவெனில்,

$f'(x_0^-) = \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ மற்றும் $f'(x_0^+) = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ ஆகியவை கிடைக்கப்பெற்று, மேலும் $f'(x_0^-) = f'(x_0^+)$ ஆக இருத்தல் வேண்டும் என்பதாகும்.

எனவே, $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \Leftrightarrow f'(x_0^-) = f'(x_0^+)$.

இவற்றில் ஏதேனும் ஒரு நிபந்தனை மீறப்பட்டாலும் f ஆனது x_0 -ல் வகைமையாகாது.

இதனையே $h = \Delta x > 0$ என்ற வகையில்,

$$f'(x_0^+) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \text{ மற்றும்}$$

$$f'(x_0^-) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{h} \text{ ஆகும்.}$$

வரையறை 10.3

$[a, b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில் சார்பு f வகைமையானது எனக்கூற வேண்டுமானால், சார்பு f ஆனது (a, b) எனும் திறந்த இடைவெளியில் வகைமையானதாகவும், மேலும் இறுதிப்புள்ளியான a மற்றும் b-ல்

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}, \quad h > 0$$

$$f'(b) = \lim_{\Delta x \to 0^-} \frac{f(b+\Delta x)-f(b)}{\Delta x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(b-h)-f(b)}{h}, \quad h > 0.$$

$x = x_0$ என்ற புள்ளியில் f வகையிடத்தக்கதாக இருப்பின் $f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$, இங்கு $x = x_0 + \Delta x$ மற்றும் $\Delta x \to 0$ என்பது $x \to x_0$-க்கு சமானம் ஆகும். இத்தகைய மாற்று முறை சில நேரங்களில் வகைமையைக் கணக்கிட எளிதாக அமையும்.

வசதிக்கேற்ப, $h = \Delta x$, என எடுத்துக்கொண்டால் எல்லை கிடைக்கப்பெறின்,

$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ ஆகும்.